Ejercicios tipo examen (2.ª tanda)

Ejercicios 5 a 8 · misma estructura: 1 + 3 + 3 + 3 puntos

Mismo método que la primera tanda: importar a `gordinak`, limpiar a `garbiak`, consultas con `aggregate` y un CSV por tabla. Ahora los datos traen trucos nuevos. Haz cada ejercicio con `plantilla_examen.py` y corrígete con la solución.

Trucos nuevos de limpieza

Dato sucio	Cómo limpiarlo
Rango `"1.800 - 2.400 €/hilabete"` o un solo valor	`x.replace("€/hilabete","").replace(".","").split("-")` → `z[0]` = mínimo y `z[-1]` = máximo (con un solo valor son iguales)
Fechas `"12/07/2024 - 15/07/2024"` o `"12/07/2024"`	`x.split(" - ")` → primera = inicio, `[-1]` = fin. Días: `int(fin[:2]) - int(ini[:2]) + 1`
Fecha ISO `"2024-03-15T14:30:00"`	mes: `int(x[5:7])` · día: `int(x[8:10])` · hora: `int(x[11:13])`
Palabra que significa un valor (`"Doan"` = gratis, `"-"` = 0)	`if x.lower() == "doan": prezioa = 0.0` y el resto se convierte con `float`
Valor imposible (85 °C en Bilbao)	`if tenp > 45 or tenp < -20: continue` (el enunciado dice los límites)
Miles con punto en texto `"1.500"` pero a veces ya es número `800`	`int(str(x).replace(".", ""))` → con `str()` funciona en ambos casos
Diccionario dentro del documento (kokapena)	`k = d["kokapena"]` y `k["udalerria"]`. «Sube» lo que necesites al primer nivel del documento limpio
Duplicado por dos campos	`gakoa = (izena, udalerria)` y `if gakoa in ikusiak` (tupla en el set)

Consultas nuevas

Necesitas…	Cómo
Máximo / mínimo por grupo	`{"$group": {"_id": "$campo", "m": {"$max": "$x"}}}` (`$min` para el mínimo)
Filtrar «mayor que»	`{"$match": {"euria": {"$gt": 0}}}` (`$gte` = mayor o igual, `$lt` / `$lte` = menor)
La lista «contiene» un valor	`{"$match": {"zerbitzuak": "igerilekua"}}`
Meses sin datos (que salgan con 0)	`for h in range(1, 13): dic.get(h, 0)`
% a partir de conteos	`round(100 * parte / total, 1)` en Python (cuidado con `total == 0`)

Ejercicio 5 · Ekitaldiak (fiestas, ferias y eventos)

Eventos de Euskadi con fechas en rango, precios con palabras y aforos en distintos formatos.

Archivo: `ekitaldiak.json` · Solución: `ebazpena5.py`

Campo	Ejemplo (tal como viene, sucio)
izena, herria, probintzia	"Azoka Eibar 12", "Eibar", "Gipuzkoa"
kategoria	"Musika", "KIROLA", "tradizioa"
datak	"15/05/2024 - 16/05/2024", "03/08/2024", ".../**2023**"
prezioa	"Doan", "doan", "15 €", "12,50 €", "Zehazteko"
aforoa	800, "3.695", "n/a"

1. Importar **(1 punto)**

- Carga el JSON en MongoDB (colección `gordinak`).

2. Limpiar **(3 puntos)**

- Lee `gordinak` y guarda en `garbiak` solo los documentos buenos, ya limpios:
- Descarta los eventos que no son de **2024**, los de precio "*Zehazteko*" y los de *aforoa* inválido.
- *prezioa* como decimal ("*Doan*" = 0) y campo nuevo *doan* (True/False).
- *aforoa* como entero ("*3.695*" → 3695).
- *kategoria* con 1.ª letra mayúscula. Campos nuevos: *hilabetea* (mes de inicio) y *egunak* (días que dura; los rangos son siempre del mismo mes).

3. Analizar con consultas **(3 puntos)**

- **A)** Eventos de cada mes (los 12 meses).
- **B)** En cada provincia: eventos gratis y de pago.
- **C)** Duración media (días) por categoría.
- **D)** Los 10 eventos con más aforo.
- **E)** Precio medio de los eventos **de pago** por categoría (`$gt`).

4. Presentar **(3 puntos)**

- Guarda **cada tabla en un CSV**, ábrelo en Excel y haz los gráficos indicados:
- A → líneas · B → columnas apiladas · C → columnas · D → barras · E → columnas.

Ejercicio 6 · Kirol-zentroak (centros deportivos; datos anidados y una lista)

Centros con la ubicación dentro de un diccionario y los servicios en una lista.

Archivo: `kirol_zentroak.json` · Solución: `ebazpena6.py`

Campo	Ejemplo (tal como viene, sucio)
izena	"Fitness Alai 3"
kokapena	{"udalerria": "GASTEIZ", "probintzia": "Araba", "lat": "42.84", "lon": "-2.63"}
zerbitzuak	["Gimnasioa", "sauna ", "SPA"]
kuota	"29,83 €/hilabete", ""
bazkideak	850, "2.000"

1. Importar **(1 punto)**

- Carga el JSON en MongoDB (colección `gordinak`).

2. Limpiar **(3 puntos)**

- Lee `gordinak` y guarda en `garbiak` solo los documentos buenos, ya limpios:
- Descarta los centros sin *kuota* y los duplicados (mismo *izena* y mismo *udalerria*, ya limpio).
- Sube *udalerria* (nombre propio), *probintzia*, *lat* y *lon* (decimales) al primer nivel.
- *zerbitzuak* en minúsculas y sin espacios; campo nuevo *zerbitzu_kopurua* (`len`).
- *kuota* como decimal y *bazkideak* como entero.

3. Analizar con consultas **(3 puntos)**

- **A)** Cuántos centros ofrecen cada servicio (`$unwind`).
- **B)** Cuota media por provincia.
- **C)** Centros con y sin piscina por provincia (`$match` sobre la lista).
- **D)** Los 10 centros con más socios.
- **E)** Nº de servicios y cuota de cada centro.

4. Presentar **(3 puntos)**

- Guarda **cada tabla en un CSV**, ábrelo en Excel y haz los gráficos indicados:
- A → barras · B → columnas · C → columnas apiladas · D → barras · E → dispersión (X = nº servicios, Y = cuota).

Ejercicio 7 · Eguraldia (estaciones meteorológicas)

Lecturas de 3 estaciones con fechas ISO, unidades en texto y mediciones rotas.

Archivo: `eguraldia.json` · Solución: `ebazpena7.py`

Campo	Ejemplo (tal como viene, sucio)
estazioa	"Bilbo", "Donostia", "Gasteiz"
noiz	"2024-03-15T14:30:00"
tenperatura	"12,5 °C", "ERR", "85,0 °C"
euria	"3,2 mm", "-" (= no ha llovido)
haizea	"25 km/h"

1. Importar **(1 punto)**

- Carga el JSON en MongoDB (colección `gordinak`).

2. Limpiar **(3 puntos)**

- Lee `gordinak` y guarda en `garbiak` solo los documentos buenos, ya limpios:
- Descarta las lecturas con temperatura no numérica ("*ERR*") y las imposibles (menores de -20 o mayores de 45).
- *tenperatura*, *euria* ("-" → 0) y *haizea* como decimales sin unidades.
- De *noiz* saca *hilabetea* y *ordua* (hora); añade *urtaroa* con una función: dic-ene-feb = negua, mar-may = udaberria, jun-ago = uda, sep-nov = udazkena.

3. Analizar con consultas **(3 puntos)**

- **A)** Temperatura media de cada mes en cada estación.
- **B)** Lluvia total por estación del año.
- **C)** Viento máximo por estación (`$max`).
- **D)** Lecturas con lluvia (*euria* > 0) por estación.
- **E)** Temperatura media según la hora del día.

4. Presentar **(3 puntos)**

- Guarda **cada tabla en un CSV**, ábrelo en Excel y haz los gráficos indicados:
- A → 3 líneas · B → columnas o sectores · C → columnas · D → columnas · E → líneas.

Ejercicio 8 · Lan-eskaintzak (ofertas de empleo)

Ofertas con salarios en rango, experiencia en texto y teletrabajo en tres opciones.

Archivo: `lan_eskaintzak.json` · Solución: `ebazpena8.py`

Campo	Ejemplo (tal como viene, sucio)
sektorea	"Teknologia", "INDUSTRIA", "osasuna "
kontratua	"Mugagabea", "Mugatua", "Praktikak"
soldata	"1.800 - 2.400 €/hilabete", "1.500 €/hilabete", "Negoziagarria"
urrunekoa	"Bai", "bai", "Hibridoa", "EZ"
esperientzia	"Esperientziarik gabe", "3 urte"

1. Importar **(1 punto)**

- Carga el JSON en MongoDB (colección `gordinak`).

2. Limpiar **(3 puntos)**

- Lee `gordinak` y guarda en `garbiak` solo los documentos buenos, ya limpios:
- Descarta las ofertas con salario "*Negoziagarria*".
- De *soldata* saca *gutxienekoa* y *gehienekoa* (enteros; con un solo valor, los dos son iguales) y *batezbestekoa* = (mín + máx) / 2.
- *esperientzia* como número de años ("*Esperientziarik gabe*" = 0).
- *sektorea* y *urrunekoa* con 1.ª letra mayúscula y sin espacios.

3. Analizar con consultas **(3 puntos)**

- **A)** Salario medio por sector.
- **B)** Nº de ofertas por tipo de contrato y teletrabajo.
- **C)** Las 10 ofertas con el salario máximo más alto.
- **D)** % de ofertas Bai / Hibridoa / Ez en cada provincia.
- **E)** Años de experiencia y salario medio de cada oferta.

4. Presentar **(3 puntos)**

- Guarda **cada tabla en un CSV**, ábrelo en Excel y haz los gráficos indicados:
- A → columnas · B → columnas apiladas · C → barras · D → columnas apiladas al 100 % · E → dispersión.